

Práctica 2: Distribuciones discretas

Unidad 2: Variables aleatorias

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. Un proceso de fabricación de circuitos integrados produce, en promedio, un 8 % de unidades defectuosas. Se selecciona una muestra aleatoria de 15 circuitos (la producción es lo suficientemente grande como para suponer ensayos independientes). Calcular la probabilidad de que: (a) exactamente 2 sean defectuosos; (b) a lo sumo 1 sea defectuoso; (c) al menos 2 sean defectuosos.

Solución. Sea X = número de defectuosos en la muestra. $X \sim \text{Bi}(n = 15, p = 0.08)$.

(a)

$$P(X = 2) = \binom{15}{2} (0.08)^2 (0.92)^{13} = 105 \times 0.0064 \times 0.3405 \approx 0.2290.$$

(b)

$$P(X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = (0.92)^{15} + 15(0.08)(0.92)^{14}.$$

$(0.92)^{15} \approx 0.2863$; $(0.92)^{14} \approx 0.3112$, entonces

$$P(X \leq 1) \approx 0.2863 + 15 \times 0.08 \times 0.3112 = 0.2863 + 0.3734 = 0.6597.$$

$$(c) P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - 0.6597 = 0.3403.$$

Ejercicio 2. Un vendedor de seguros cierra una póliza en el 30 % de sus visitas, independientemente entre visitas. Si realiza 10 visitas en un día, hallar el número esperado de pólizas cerradas y su desvío estándar. ¿Cuál es la probabilidad de que cierre exactamente 3 pólizas?

Solución. $X \sim \text{Bi}(n = 10, p = 0.3)$.

$$E(X) = np = 10(0.3) = 3, \quad V(X) = npq = 10(0.3)(0.7) = 2.1, \quad \sigma_X = \sqrt{2.1} \approx 1.449.$$

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} (0.3)^3 (0.7)^7 = 120 \times 0.027 \times 0.0824 \approx 0.2668.$$

Ejercicio 3. Un técnico revisa computadoras hasta encontrar la tercera con falla de disco. La probabilidad de que una computadora tenga esa falla es $p = 0.15$, independiente entre unidades. Calcular la probabilidad de que deba revisar exactamente 10 computadoras, y el número esperado de revisiones.

Solución. Sea X = número de computadoras revisadas hasta la tercera falla. $X \sim \text{BN}(k = 3, p = 0.15)$ (distribución de Pascal).

$$P(X = 10) = \binom{9}{2} (0.15)^3 (0.85)^7 = 36 \times 0.003375 \times 0.3206 \approx 0.03896.$$

$$E(X) = \frac{k}{p} = \frac{3}{0.15} = 20 \text{ computadoras.}$$

Ejercicio 4. De un lote de 50 componentes electrónicos, 8 están fuera de especificación. Se seleccionan 6 al azar, sin reposición, para un control de calidad. Calcular la probabilidad de que exactamente 2 estén fuera de especificación. Comparar con la aproximación binomial.

Solución. $X \sim H(N = 50, K = 8, n = 6)$.

$$P(X = 2) = \frac{\binom{8}{2}\binom{42}{4}}{\binom{50}{6}} = \frac{28 \times 111930}{15890700} = \frac{3134040}{15890700} \approx 0.1973.$$

Aproximación binomial con $p = K/N = 8/50 = 0.16$:

$$P(X = 2) \approx \binom{6}{2}(0.16)^2(0.84)^4 = 15 \times 0.0256 \times 0.4979 \approx 0.1912,$$

razonablemente cercana (aquí $n/N = 6/50 = 0.12$, moderadamente pequeño).

Ejercicio 5. A un servidor web llegan solicitudes según un proceso de Poisson con tasa de 12 solicitudes por minuto. Calcular la probabilidad de que en un intervalo de 15 segundos lleguen: (a) exactamente 2 solicitudes; (b) ninguna solicitud; (c) más de 4 solicitudes.

Solución. La tasa en 15 segundos (0.25 min) es $\lambda = 12 \times 0.25 = 3$. Sea $X \sim \text{Po}(3)$.

(a)

$$P(X = 2) = \frac{e^{-3}3^2}{2!} = \frac{0.0498 \times 9}{2} \approx 0.2240.$$

(b)

$$P(X = 0) = e^{-3} \approx 0.0498.$$

(c)

$$P(X > 4) = 1 - P(X \leq 4) = 1 - [P(0) + P(1) + P(2) + P(3) + P(4)].$$

Con $P(0) = 0.0498$, $P(1) = 0.1494$, $P(2) = 0.2240$, $P(3) = 0.2240$, $P(4) = 0.1680$, la suma es 0.8152, entonces

$$P(X > 4) = 1 - 0.8152 = 0.1848.$$

Ejercicio 6. En una fábrica textil, la probabilidad de que un metro de tela tenga algún defecto es de 0.02. Se inspeccionan 200 metros de tela. Usando la aproximación de Poisson a la Binomial, estimar la probabilidad de encontrar exactamente 5 metros defectuosos.

Solución. $n = 200$, $p = 0.02$ (evento raro, n grande): condiciones para aproximar por Poisson con $\lambda = np = 200 \times 0.02 = 4$.

$$P(X = 5) \approx \frac{e^{-4}4^5}{5!} = \frac{0.0183 \times 1024}{120} \approx 0.1563.$$

Ejercicio 7. La probabilidad de que un pozo petrolero exploratorio resulte productivo es $p = 0.1$, independiente entre pozos. (a) ¿Cuál es la probabilidad de que el primer pozo productivo se encuentre en el quinto intento? (b) Si ya se perforaron 4 pozos sin éxito, ¿cuál es la probabilidad de necesitar al menos 3 intentos más (usando la propiedad de falta de memoria)?

Solución. Sea X = número de pozos perforados hasta el primero productivo. $X \sim \text{Ge}(p = 0.1)$.

(a)

$$P(X = 5) = (0.9)^4(0.1) = 0.6561 \times 0.1 = 0.06561.$$

(b) Por falta de memoria, $P(X > 4 + 2 \mid X > 4) = P(X > 2) = (0.9)^2 = 0.81$. (Nota: "al menos 3 intentos más" desde el pozo 5 en adelante equivale a $P(X > 4 + 2 \mid X > 4)$, pues los primeros 2 intentos adicionales —pozos 5 y 6— también deben fallar.)

Ejercicio 8. Un comité de selección está formado eligiendo 5 personas de un grupo de 12 candidatos, de los cuales 7 son mujeres y 5 son hombres, mediante sorteo (sin reposición). (a) Hallar la probabilidad de que el comité tenga exactamente 3 mujeres. (b) Hallar el número esperado de mujeres en el comité.

Solución. X = número de mujeres en el comité. $X \sim H(N = 12, K = 7, n = 5)$.

(a)

$$P(X = 3) = \frac{\binom{7}{3}\binom{5}{2}}{\binom{12}{5}} = \frac{35 \times 10}{792} = \frac{350}{792} \approx 0.4419.$$

(b)

$$E(X) = n \frac{K}{N} = 5 \times \frac{7}{12} = \frac{35}{12} \approx 2.9167 \text{ mujeres.}$$

Ejercicio 9. Un examen tipo verdadero/falso tiene 20 preguntas. Un alumno que no estudió responde al azar cada pregunta (independientemente, $p = 0.5$ de acertar cada una). (a) ¿Cuál es la probabilidad de que apruebe si necesita al menos 12 respuestas correctas? (b) Calcular $E(X)$ y $V(X)$.

Solución. $X \sim \text{Bi}(n = 20, p = 0.5)$.

(a)

$$P(X \geq 12) = \sum_{x=12}^{20} \binom{20}{x} (0.5)^{20}.$$

Usando valores de la tabla binomial (o cálculo directo), $P(X \geq 12) \approx 0.2517$.

(b)

$$E(X) = np = 20(0.5) = 10, \quad V(X) = npq = 20(0.5)(0.5) = 5.$$

Ejercicio 10. En una central de atención telefónica, el número de llamadas recibidas por hora sigue una distribución de Poisson con media 6. (a) Calcular la probabilidad de recibir entre 4 y 8 llamadas (inclusive) en una hora. (b) Si se consideran dos horas independientes, ¿cuál es la distribución del número total de llamadas, y cuál es su media?

Solución. (a) $X \sim \text{Po}(6)$. Usando la f.p.p. $p(x) = e^{-6}6^x/x!$:

x	4	5	6	7	8
$p(x)$	0.1339	0.1606	0.1606	0.1377	0.1033

$$P(4 \leq X \leq 8) = 0.1339 + 0.1606 + 0.1606 + 0.1377 + 0.1033 = 0.6961.$$

(b) La suma de dos Poisson independientes es Poisson con parámetro la suma de tasas: $Y = X_1 + X_2 \sim \text{Po}(6 + 6) = \text{Po}(12)$, con $E(Y) = 12$ llamadas en dos horas.